

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। বিশেষ ধরনের কংক্রিট কী?**

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তর : নির্মাণ প্রযুক্তিবিদ্যা ও নির্মাণ সামগ্রীর উপর অবিরাম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কংক্রিটের মূল উপাদানের (কোর্স অ্যাগ্রিগেট, ফাইন অ্যাগ্রিগেট, সিমেন্ট ও পানি) সাথে কিছু কেমিক্যাল তথা প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান যুক্ত করে অধিক শক্তিশালী ও প্রতিকূল অবস্থায় ও ব্যবহার উপযোগী যে উন্নত কংক্রিটের ধারণার উদ্ভব হয়েছে, তাই বিশেষ কংক্রিট।

***** ২। বিশেষ ধরনের কংক্রিট গুলোর নাম লেখ।**

বাকাশিবো-২০১৬, ২০

উত্তর : নিম্নে বিশেষ ধরনের কংক্রিটগুলোর নাম দেওয়া হল :

- i. পলিমার কংক্রিট।
- ii. সুপার প্লাস্টিসাইজড কংক্রিট।
- iii. ফাইবার রিইনফোর্সড কংক্রিট।
- iv. আল্ট্রা হাই-স্ট্রেন্থ কংক্রিট।
- v. সালফার-ইম্প্রোগনেটেড কংক্রিট

*** ৩। টেনডন কী?

বাকাশিবো- ২০১০, ১২, ১৭, ১৮, ১৯, ২৩

উত্তর : প্রি-টেনশনিং এর কাজে উচ্চ টান শক্তি সম্পন্ন তার (ওয়্যার) ব্যবহার করা হয়। ক্যাবলের তৈরি ওয়্যারকে বা তারগুলোকে টেনডন বলে। এই ওয়্যারের ব্যাস ১.৫ মি.মি থেকে ৮ মি.মি এর মধ্যে হয়।

*** ৪। পলিমার কংক্রিট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯, ১০, ১১, ১৩, ১৫, ১৬'পরি, ২২

উত্তর : নির্মাণ সামগ্রী ও কংক্রিট প্রযুক্তি বিদ্যার অবিরাম পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে কংক্রিটের মূল উপাদানের (অ্যাগ্রিগেট, সিমেন্ট ও পানি) সাথে মনোমার ব্যবহার এবং ধারাবাহিক পলিমারাইজেশনের মাধ্যমে যে কংক্রিট প্রস্তুত করা হয়, যার ফলে কংক্রিটের হ্রদ্রময়তার পরিমাণ অধিক হারে হ্রাস, কংক্রিটের শক্তি ও অন্যান্য গুণাগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব, তাকে পলিমার কংক্রিট বলে।

** ৫। পলিমার কংক্রিটে কী কী মনোমার ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১১'পরি, ১৪'পরি

উত্তর : পলিমার কংক্রিটে যে সব মনোমার ব্যবহার করা হয়, সেগুলো হলো :

- i. মিথাইল মেথাক্রাইলেট।
- ii. স্টাইরিন।
- iii. পলিস্টার স্টাইরিন।
- iv. এপোক্সি স্টাইরিন।
- v. অ্যাক্রাইলোনাইট্রিল।
- vi. ভিনাইলিডিন ক্লোরাইড।

*** ৬। ফেরো সিমেন্ট কাকে বলে?

অথবা, ফেরো সিমেন্ট কোথায় ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ১০, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২২, ২৩

উত্তর : মোটা বালি, উন্নতমানের পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট ও পানির মিশ্রণের সাথে রেইনফোর্সমেন্ট হিসেবে তারজাল বা সম্প্রসারিত ধাতু ব্যবহার করে ১ থেকে ৪ সে.মি. পুরুত্বের যে কংক্রিট তৈরি করা হয়, তাকে ফেরো সিমেন্ট বা ফেরো- সিমেন্ট কংক্রিট বলে।

নৌকা, মাছ ধরার ট্রলার, গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত পানির ট্যাংক, ম্যানহোল কভার ইত্যাদি কাজে ফেরো সিমেন্ট ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পলিমার কংক্রিট ব্যবহারে ক্ষেত্রগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৫, ১৭, ১৮'পরি, ১৯, ২০.২৪

উত্তর : নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোতে পলিমার কংক্রিট ব্যবহৃত হয় :

- | | |
|--|---------------------------|
| i) প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট। | ii) পানিরোধী কাঠামোতে। |
| iii) সিউয়ারেজ কাজে। | iv) ফেরো সিমেন্ট উৎপাদনে। |
| v) প্রি-ফেব্রিকেটেড স্ট্রাকচারাল এলিমেন্ট। | vi) শিল্পকারখানায়। |
| vii) লবণযুক্ত প্লান্টে। | viii) মেরিন কাজে। |
| ix) নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টে। | |

** ২। ফেরো সিমেন্ট কংক্রিট কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১০, ১৪'পরি

উত্তর : মোটা বালি, উন্নতমানের পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট ও পানির মিশ্রণের সাথে রেইনফোর্সমেন্ট হিসেবে তারজাল বা সম্প্রসারিত ধাতু ব্যবহার করে

১ থেকে ৪ সে.মি. পুরত্বের যে কংক্রিট তৈরি করা হয়, তাকে ফেরো সিমেন্ট বা ফেরো- সিমেন্ট কংক্রিট বলে।

এ কংক্রিট ফর্মওয়ার্কে স্থাপনের পর জমাট বাধার জন্য ২৪ ঘন্টা (১ দিন) রেখে দিতে হয়। এর পর পানিতে ২৪ দিন ঢেকে রাখতে হয়। শেষে ফর্মওয়ার্ক খুলে নেওয়া হয়। নৌকা, মাছ ধরার ট্রলার, গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত পানির ট্যাংক, ম্যানহোল কভার ইত্যাদি কাজে ফেরো সিমেন্ট ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

SOS
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্রি-স্ট্রেসিং পদ্ধতিগুলোর বর্ণনা দাও।

অথবা, প্রিস্ট্রেসড কংক্রিটে প্রি-স্ট্রেসিং করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১১'পরি, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৭'পরি, ২০, ২২, ২৩

উত্তর : সাধারণত দুটি পদ্ধতিতে প্রি-স্ট্রেসিং করা হয়, যথা : ১। প্রি-টেনশনিং ২। পোস্ট টেনশনিং।

প্রি-টেনশনিং : প্রি-টেনশনিং এর কাজে হাই টেনশাইল স্টিল ওয়্যারকে ব্যবহার করা হয়। তারের ব্যাস ১.৫ থেকে ৮ মিমি এর মধ্যে হয় এবং এ তারগুলোকে Tendon বলে। এটা ক্যাবল এর তৈরি। সাতটি অথবা তার অধিকসংখ্যক তার একত্র করে হাই টেনশাইল স্টিল বারে পরিণত করা হয়। তারের সর্বোচ্চ টান পীড়ন ১৬০ কেজি/বর্গসেমি এবং বারের সর্বোচ্চ টান পীড়ন ৯০ কেজি/বর্গসেমি। প্রথমে হাই টেনসাইল স্টিল ওয়্যার বা টেনডনকে প্রয়োজনীয় পরিমাণে বিস্তৃত করা হয়। ওয়্যার বা টেনডনকে জ্যাক এবং অ্যাক্সোরেজের সাহায্যে প্রয়োজনীয় মাত্রায় টানা হয় এবং মোন্ডের মধ্যে কংক্রিট ঢালাই করা হয়। কংক্রিট শক্ত না হওয়া পর্যন্ত এভাবে রাখা হয়।

কংক্রিট প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন করলেই টানা ছেড়ে দেয়া হয়। সাথে সাথে ওয়্যার পূর্বের দৈর্ঘ্যে ফিরে আসতে চেষ্টা করে, কিন্তু কংক্রিটের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে না। এটাই হলো কংক্রিট প্রি-স্ট্রেসিং।

পোস্ট টেনশনিং : এ পদ্ধতিতে টানবিহীন ওয়্যারকে কংক্রিটের মাধ্যে স্থাপন করে ঢালাই করা হয়। কিন্তু ওয়্যারকে পরিবেষ্টন করে রাখা হয়, যাতে ওয়্যার এবং কংক্রিটের মধ্যে কোনো বন্ধনের সৃষ্টি না হয়। কংক্রিট প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন করার পর আলাগাভাবে কংক্রিটের মধ্যে স্থাপিত ওয়্যারকে প্রয়োজনীয় মাত্রায় টানা হয়। টানা ওয়্যারকে সর্বশেষে অ্যাক্সরের সাহায্যে দৃঢ়ভাবে আটকানো হয়। মাঝে মাঝে ওয়্যারের পরিবর্তে ক্যাবল ব্যবহার করা হয় এবং টানার জন্য জ্যাক ব্যবহার করা হয়। সবশেষে ওয়্যারবেষ্টিত ফাঁকা স্থানকে সিমেন্ট গ্রাউট দ্বারা পূরণ করা হয়।